01.07.2020 1 Prova di Fisica I - Domande a Risposta Multipla

in Questa parte sono proposte 10 domade a risposta multiple, di cui una sola corretta. Avete a disposizione 20 minuti per rispondere. Alla fine delle due parti, i 10 quiz a risposta chiusa (20 minuti di tempo) e i due esercizi/domande a risposta aperta (1 ora di tempo), sarà richiesta la consegna delle scansioni dei fogli di supporto sia dei quiz e degli esercizi/domande delle due parti, in un unico file, preferibilmente in formato pdf. In ogni facciata digitalizzata (con l'app scanner OneDrive) deve essere riportato un numero di pagina sequenziale, il nome e il codice persona. Per ogni quiz o esercizio riportare il relativo numero prima di calcoli e/o commenti, da scrivere in modo ordinato e leggibile.

Section 1

...

1. Un corpo puntiforme si muove nel piano. Quale affermazione è corretta?

- La lunghezza del vettore posizione rimane costante o aumenta.
- Il vettore accelerazione è perpendicolare alla tengente alla traiettoria.
- Il vettore accelerazione è parallelo alla tengente alla traiettoria.
- Il vettore velocità è parallelo alla tengente alla traiettoria. ✓

Section 2

...

Section

2. Dire quale delle seguenti affermazioni relative al moto di un corpo agganciato ad una molla ideale è FALSA:

- La pulsazione è proporzionale all'inverso della radice quadrata della massa.
- La pulsazione è proporzionale alla frequenza.
- La pulsazione è proporzionale alla radice quadrata della costante elastica.
- La pulsazione è proporzionale all'inverso della massa. ✓

Section 3

...

Section

3. Si consideri una massa sospesa ad una molla e oscillante lungo un asse verticale (attriti trascurabili, moto armonico semplice su brevi tempi di osservazione). Si può mostrare teoricamente e si è verificato sperimentalmente che si conserva:

- L'energia cinetica.
- La somma dell'energia potenziale della molla e dell'energia cinetica.
- La somma dell'energia potenziale gravitazionale e dell'energia cinetica
- La somma delle energie potenziali elastica e gravitazionale e dell'energia cinetica. ✓

Section 4

...

Section

4. Un corpo è sicuramente soggetto all'accelerazione di Coriolis quando:

- Ha velocità non nulla in un sistema di riferimento inerziale.
- Ha vettore posizione non nullo in un sistema di riferimento non inerziale inerziale.
- Ha velocità parallela al vettore rotazione del sistema di riferimento non inerziale rispetto ad uno inerziale.

- Ha velocità perpendicolare al vettore rotazione del sistema di riferimento non inerziale rispetto ad uno inerziale. ✓

Section 5

...

Section

5. In un urto tra più corpi puntiformi, dire quale affermazione può essere FALSA:

- Si conserva il momento angolare totale.
- Si conserva l'energia meccanica totale. ✓
- Le forze esterne al sistema di corpi sono irrilevanti.
- La velocità del centro di massa non muta.

Section 6

...

Section

6. Un corpo celeste sottoposto alla sola attrazione gravitazionale del Sole

- Si muove di moto circolare attorno al centro del sole.

- Mantiene costante il suo momento angolare misurato rispetto all'origine di un sistema di riferimento inerziale.
- Mantiene costante la sua energia meccanica. ✓
- Mantiene costante la sua energia cinetica.

Section 7

...

Section

7. Su un corpo inizialmente in quiete agisce una forza di 100 N per 0.2 s, la quantità di moto del corpo
varia di:

- 20 J/s
- 20 N m/s
- 20 kg m/s ✓
- Il quesito non consente una risposta

Section 8

...

Section

8. In una transizione di fase di una sostanza pura

- Il calore scambiato è proporzionale alla massa di sostanza che cambia stato fisico. ✓
- L'energia interna si mantiene costante.
- Il calore scambiato è proporzionale alla massa di sostanza del sistema.
- La temperatura rimane costante perché non c'è scambio di calore

Section 9

...

Section

9. A quale temperatura le molecole di un gas perfetto hanno un'energia cinetica pari alla metà di
quella che possiedono a una temperatura di 20°C?

- 10 K
- -146 °C
- 146 K ✓
- 10 °C

Section 10

...

Section

10. Una macchina ciclica assorbe calore ad una sorgente a temperatura T. Quale affermazione è necessariamente FALSA?

- La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura T'<T.
- La macchina scambia calore solo con la sorgente a temperatura T. ✓
- Il lavoro compiuto dalla macchina è nullo.
- La macchina cede calore anche con una sorgente a temperatura T'>T.

Section 11

...

Section

11. Autovalutazione

- Consegno per la correzione
- Mi ritiro

Section 12

...

Consegna

Attenzione!
Conclusione della prova.

Sei sicuro di volerla inviare?
Una volta inviata, non sarà più possibile cambiare le risposte.

+ Add new

Appello 2020.07.01 - Domande a risposta aperta

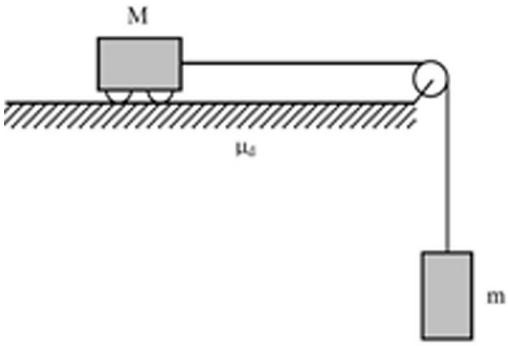
Domanda 1

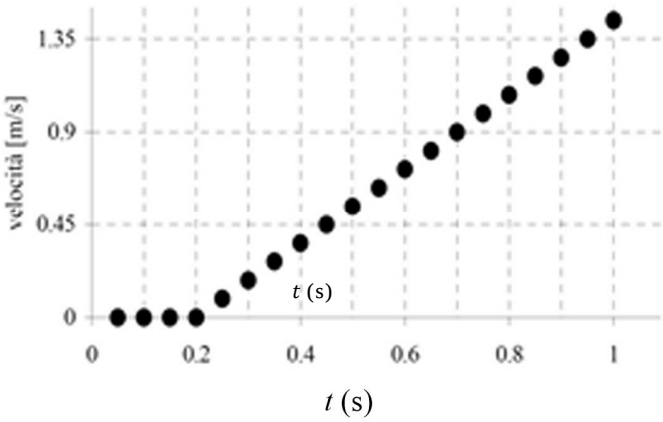
Un carrello scivola su un piano orizzontale trascinato da una massa sospesa lungo la direzione verticale, come mostrato in figura.

a) dal grafico della velocità misurata, si dica di quale moto si tratta e se ne valuti l'accelerazione media a_m;

b) sapendo che il carrello ha massa $M = 4$ kg, che la massa sospesa è $m = 1$ kg e supponendo l'attrito trascurabile, si calcoli il valore teorico dell'accelerazione a e la tensione del filo T;

c) supponendo che la differenza tra valore teorico e valore misurato sia dovuta all'attrito dinamico tra carrello e guida, si dia una stima del coefficiente di attrito dinamico μ_d.





Soluzione 1

Moto uniformemente accelerato: accelerazione media

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(0.7\text{ s}) - v(0.2\text{ s})}{\Delta t} = 1.8\text{ m/s}^2$$

Accelerazione teorica

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ T = Ma \end{cases} \qquad a = \frac{m}{m+M} g = 1.96\, m/s^2, \qquad T = 7.84\text{ N}$$

Coefficiente d'attrito

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ T - \mu_d Mg = Ma \end{cases} \qquad a_m = \frac{m - \mu_d M}{m + M} g \qquad \mu_d = \frac{\left(m - \frac{a_m}{g}(m+M)\right)}{M} = 2.29 \times 10^{-2}$$

Domanda 2

a) Si scriva la relazione che esprime il primo principio della termodinamica, discutendo per ognuna delle grandezze che vi compaiono (eventualmente con opportuni esempi) se il suo valore dipende solo dagli stati di equilibrio iniziale e finale o anche dalla trasformazione termodinamica che li congiunge.

b) Due sistemi con coefficiente di espansione termica trascurabile posseggono massa $m_1 = 5$ kg e $m_2 = 1$ kg e calore specifico $c_1 = 500$ J/(K kg) e $c_2 = 4180$ J/(K kg), rispettivamente. Essi sono inizialmente isolati tra loro e dall'ambiente esterno, e si trovano alle temperature $T_1 = 300\ K$ e $T_2 = 360\ K$, rispettivamente. Ad un certo istante i due corpi vengono posti in contatto termico tra loro. Sapendo che nessuno dei due sistemi subisce transizioni di fase a temperature comprese tra T_1 e T_2, si ricavi:

b1) l'espressione della temperatura di equilibrio T_e a cui si portano i due corpi e il suo valore;

b2) le variazioni di entropia ΔS del sistema complessivo di massa $m_1 + m_2$, ΔS_a del suo ambiente e ΔS_U dell'Universo termodinamico.

Soluzione 2

a)
$$\Delta U = Q - L$$

dove:

ΔU è la variazione della funzione di stato energia interna del sistema considerato. Essa dipende solo dagli stati iniziale e finale, non dagli stati intermedi (percorso nello spazio delle fasi).
Ad esempio ΔU è nulla in qualsiasi trasformazione di un gas ideale in cui le temperature iniziali e finali siano identiche, siano esse reversibili (es.: isoterme rev.) o irreversibili (es.: espansione libera).

Q è il calore scambiato dal sistema ($Q > 0$ quando l'energia termica entra nel sistema). Q non è una grandezza di stato e dipende in generale dagli stati intermedi della trasformazione.
Ad esempio, $Q = n\,R\,T \ln(V_f / V_i)$ in una trasformazione isoterma reversibile di un gas ideale, mentre $Q = 0$ nella sua espansione libera.

L è il lavoro termodinamico scambiato dal sistema ($L > 0$ quando l'energia meccanica esce dal sistema). L non è una grandezza di stato e dipende in generale dagli stati intermedi della trasformazione.
Ad esempio, $L = n\,R\,T \ln(V_f / V_i)$ in una trasformazione isoterma reversibile di un gas ideale, mentre $L = 0$ nella sua espansione libera.

b1) $Q_1 = - Q_2$.

$C_1 = m_1 c_1 = 2500$ J/K, $C_2 = m_2 c_2 = 4800$ J/K

$C_1(T_e - T_1) = -C_2(T_e - T_2)$

$T_e = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2} = 337.5\ K$

b1) $\Delta S = C_1 \ln\left(\frac{T_e}{T_1}\right) + C_2 \ln\left(\frac{T_e}{T_2}\right) = 294.8\ \text{J/K} - 269.2\ \text{J/K} = 24.6\ \text{J/K}$

$\Delta S_a = 0$

$\Delta S_U = \Delta S + \Delta S_a = 24.6\ \text{J/K}$